Úloha 04/02

Automat na kávu – údržba po 50 obsluhách

1 Zadání

1. *(10 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s obslužnou linkou "automat na kafe". Automat se po každých 50 cyklech provedené obsluhy přepne do režimu údržby (není k dispozici) na dobu přesně 20 časových jednotek.*

Zkouška 2018/19 podle vzpomínky: „Automat na kávu, který po připravení X (40??) káv přejde do režimu údržby na dobu 20 časových jednotek."

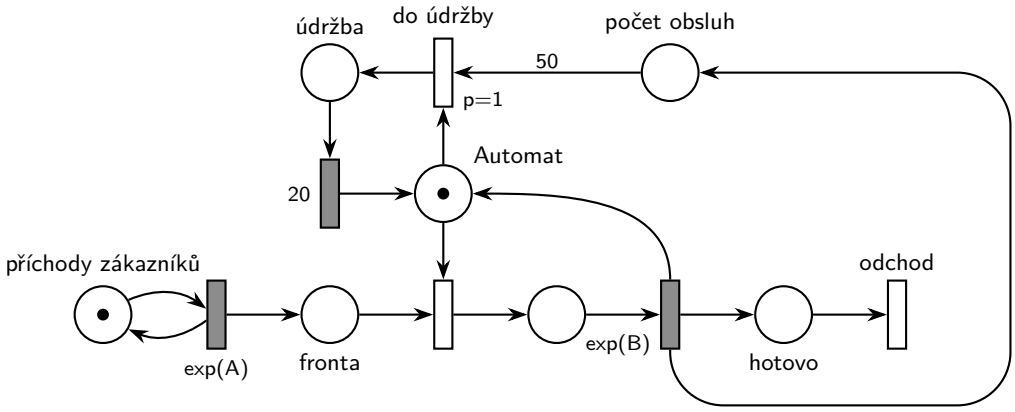
Podobné úlohy:

- Údržba po každé 10. obsluze: stejná síť, údržba po 10 obsluhách trvá C
- Server s údržbou po 1000 požadavcích: stejný čítač, navíc se vyhazuje fronta
- Údržbář na obchůzce
- Automat na kávu – údržba po nečinnosti

2 Nápověda

- **M/M/1:** *příchody zákazníků* ⇄ `exp(A)` → *fronta* → obsazení *Automatu* → `exp(B)`, které značku automatu vrací → *odchod*. Střední doby příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Čítač:** každá dokončená obsluha (`exp(B)`) přidá značku do místa *počet obsluh*. Přechod *do údržby* má z čítače hranu s váhou 50, takže se provede až po 50. obsluze a čítač zároveň vynuluje.
- **Údržba si vezme volný automat:** `exp(B)` vrací značku *Automatu*, *do údržby* si ji hned odebere a přesune do místa *údržba*. Pokud čeká zákazník, je v tu chvíli proveditelné i obsazení. Priorita `p=1` zajistí, že vyhraje údržba, takže přijde opravdu po každé 50. obsluze, ne až po některé další.
- Údržba nepřerušuje obsluhu: začíná vždy jen na volném automatu, tedy hned po 50. obsluze.
- **Údržba trvá 20** (pevná doba): *údržba* → `20` → zpět do *Automatu*. Zákazníci, kteří mezitím přijdou, čekají ve *frontě*.
- Počet 50 je podle fotky zadání 2017/18. Vzpomínka z roku 2018/19 má „X (40??)“, síť je stejná, jen s jinou vahou hrany.
- Zákazník po obsluze **opouští systém** přechodem *odchod*.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – automat na kávu s údržbou po 50 obsluhách

4 Časté chyby

- Hrana z čítače bez váhy 50 (údržba po každé obsluze), nebo váha jen na testovací hraně, která čítač nevynuluje (údržba po každé obsluze od 50. dál).
- Čítání příchodů místo dokončených obsluh.
- Údržba bez priority: při čekajícím zákazníkovi může automat dostat on a údržba se posune o jednu nebo více obsluh.
- Údržba, která si nevezme značku *Automatu*. Pak automat během údržby dál obsluhuje.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Automat na kávu - údržba po 50 obsluhách - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10;                    // střední interval příchodů (zadání ho
↪  neuvádí)
const double B = 6;                     // střední doba obsluhy (zadání ji neuvádí)

Facility Automat("Automat");            // místo „Automat" (1 značka) + fronta
Histogram Doba("Doba zákazníka v systému [č. j.]", 0, 5, 20);
int pocet = 0;                          // místo „počet obsluh" (čítač)
int udrzeb = 0;                         // počet provedených údržeb

class Udrzba : public Process {         // přechod „do údržby" → údržba → 20
  void Behavior() {
    Seize(Automat, 1);                  // p=1: automat dostane dřív než čekající
↪  zákazník
    udrzeb++;                           //   (zákazníka, kterému ho Release právě
↪  předal, vytlačí)
    Wait(20);                           // časovaný přechod 20 ...
    Release(Automat);                   // ... vrací značku do místa Automat
```

```
  }
};

class Zakaznik : public Process {       // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Seize(Automat);                     // fronta + obsazení
    Wait(Exponential(B));               // časovaný přechod exp(B) přidá značku do
↪   čítače
    if (++pocet == 50) {                // hrana s váhou 50: přechod „do údržby"
      pocet = 0;                      //   čítač vynuluje; údržba je naplánovaná před
      (new Udrzba)->Activate();         //   Release, poběží dřív než zákazník,
    }                                   //   kterému Release předá automat
    Release(Automat);                   // exp(B) vrací značku automatu
    Doba(Time - prichod);
  }                                     // konec Behavior = přechod „odchod"
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody zákazníků" ve smyčce s
↪   exp(A)
  void Behavior() {
    (new Zakaznik)->Activate();         // nová značka v místě „fronta"
    Activate(Time + Exponential(A));    // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                      // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Automat.Output();                     // vytížení = obsluha + údržba
  Doba.Output();
  Print("Počet údržeb: %d\n", udrzeb);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody zákazníků ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (zákazník)	proces `Zakaznik`
fronta + obsazení automatu	`Seize(Automat)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
časovaný přechod `exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B));` `Release(Automat);`
místo *Automat* (1 značka)	`Facility Automat`
místo *počet obsluh*, hrana s váhou 50	`int pocet`, `if (++pocet == 50) pocet = 0;`
do údržby (`p=1`)	proces `Udrzba`, `Seize(Automat, 1)` (priorita obsluhy)
údržba → 20 → *Automat*	`Wait(20); Release(Automat);`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Automat* + obsluha + *údržba* = 1, v čítači je nejvýš 50 značek, údržba proběhla přesně po každé 50. obsluze (198 údržeb na 9 900 obsluh), fronta zůstává krátká (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (100 000 č. j.)

proběhlo 10 027 obsluh a 200 údržeb (10 027 / 50 = 200). Automat byl obsazený 64 % času; teoreticky 60 % obsluha (B/A = 6/10) a 4 % údržba (20 jednotek na 50 × 10 = 500 jednotek provozu). Ve 119 případech už automat po uvolnění dostal čekající zákazník a údržba ho vytlačila dřív, než jeho obsluha začala; ten pak čekal přesně 20 (fronta přerušených obsluh `Q2`), stejně jako by v síti čekal ve *frontě* (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: zkouška 2017/18, 2. termín, skupina C (hlavička je na fotce useknutá), otázka 1, 10 bodů. Stejná úloha (podle vzpomínky studenta, počet káv nejistý): zkouška 2018/19, 1. termín, otázka 1, 10 bodů.

Původní znění:

> 1. *(10 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s obslužnou linkou "automat na kafe". Automat se po každých 50 cyklech provedené obsluhy přepne do režimu údržby (není k dispozici) na dobu 20 časových jednotek.*

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2017-18 - 2. termín C.pdf`, str. 1 (fotka zadání)
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2018-19 - 1. termín.txt` (druhá vzpomínka v souboru)

Existující řešení:

- Ve zdrojích není žádné řešení. Stejný čítač s váhou hrany je v řešení půlsemestrálky Server s údržbou po 1000 požadavcích.